שאלה 1

סעיף 1

נתונה הפונקציה

$$f(x,y) \;=\; \frac{x^2\,y}{x^2 \;+\; y^2},$$

ובהגדרה $f(0,0)=0$. נרצה לבדוק את גבול f כאשר $(x,y)\to(0,0)$ ואת הרציפות בנקודה זו.

שיטה ראשונה (משפט הסנדוויץ')

נרצה להשתמש בגרסת אי-שוויונים כדי להראות שהגבול הוא אפס. נבחן את הערך המוחלט של הפונקציה:

$$\big|f(x,y)\big| \;=\; \left|\frac{x^2\,y}{x^2+y^2}\right| \;=\; \frac{|x|^2\,|y|}{x^2+y^2}.$$

נשים לב כי עבור כל $(x,y)\neq(0,0)$ מתקיים

$$0 \;\le\; \frac{x^2}{x^2+y^2} \;\le\; 1$$

(מפני ש-$x^2\le x^2+y^2$). לכן

$$\big|f(x,y)\big| \;=\; \frac{x^2}{x^2+y^2}\;\cdot\;|y| \;\le\; 1\cdot|y| \;=\; |y|.$$

עתה, כאשר $(x,y)\to(0,0)$, בפרט $y\to 0$, ולפיכך $|y|\to 0$. על-פי משפט הסנדוויץ' נקבל

$$0 \;\le\; \big|f(x,y)\big| \;\le\; |y| \;\xrightarrow[(x,y)\to(0,0)]{}\; 0,$$

ולכן

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) \;=\; 0.$$

שיטה שנייה (קואורדינטות קוטביות)

נגדיר $r=\sqrt{x^2+y^2}$ ואת θ כך ש-$x=r\cos(\theta)$, $y=r\sin(\theta)$. אזי

$$f(r\cos(\theta),\,r\sin(\theta)) \;=\; \frac{(r\cos(\theta))^2\cdot(r\sin(\theta))}{r^2} \;=\; r\;\cos^2(\theta)\;\sin(\theta).$$

נבחן את גודל הביטוי:

$$\big|f(r\cos(\theta),\,r\sin(\theta))\big| \;=\; \big|r\;\cos^2(\theta)\;\sin(\theta)\big| \;\le\; r\,|\cos^2(\theta)|\,|\sin(\theta)| \;\le\; r.$$

כאשר $r\to 0$, הביטוי r שואף לאפס. מכאן

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) \;=\; 0.$$

רציפות בנקודה $(0,0)$

הערך המוגדר של $f(0,0)$ הוא אפס, וזהו גם הגבול שחישבנו. מכאן שהפונקציה רציפה בנקודה $(0,0)$.

סעיף 2

תהי

$$\mathbf{A} \;=\; \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

נמצא את הערכים העצמיים (Eigenvalues), הווקטורים העצמיים (Eigenvectors), ונבדוק האם $\mathbf{A}$ לכסינה (Diagonalizable). במידת הצורך נציג גם את הפירוק $\mathbf{A} = \mathbf{P}\,\mathbf{D}\,\mathbf{P}^{-1}$.

1. מציאת הערכים העצמיים

נגדיר λ כערך עצמי ונחשב את הפולינום האופייני:

$$\det\bigl(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}\bigr) \;=\; \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & 0 \\ 3 & -3 & 3-\lambda \end{vmatrix}.$$

קל לראות כי בטור השלישי ישנו רכיב בודד $(3-\lambda)$ והיתר הם אפסים. נפרק לפי הטור השלישי:

$$\det\bigl(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}\bigr) \;=\; (3-\lambda)\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix}.$$

הדטרמיננטה של מטריצת 2×2 היא

$$(2-\lambda)(2-\lambda) \;-\; 1\cdot 1 \;=\; (2-\lambda)^2 - 1 \;=\; \lambda^2 - 4\lambda + 3 \;=\; (\lambda-1)(\lambda-3).$$

מכאן

$$\det\bigl(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}\bigr) \;= (3-\lambda)\,(\lambda-1)\,(\lambda-3).$$

לכן הערכים העצמיים הם

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 3, \quad \lambda_3 = 3$$

כאשר $\lambda = 3$ בעל ריבוי אלגברי 2.

2. וקטור עצמי עבור $\lambda = 1$

נדרוש

$$\bigl(\mathbf{A} - 1\mathbf{I}\bigr)\,\bar{v} \;=\; \bar{0}.$$

כלומר, נסתכל על

$$\mathbf{A} - \mathbf{I} \;=\; \begin{pmatrix} 2-1 & 1 & 0 \\ 1 & 2-1 & 0 \\ 3 & -3 & 3-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

נבצע פעולות שורה:

- $R_2 \leftarrow R_2 - R_1 \implies \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & -3 & 2 \end{pmatrix}$.
- $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1 \implies \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 2 \end{pmatrix}$.

השורה השלישית נותנת $-6y + 2z = 0 \implies z = 3y$.
השורה הראשונה נותנת $x + y = 0 \implies x = -y$.
נגדיר פרמטר $y = 1$, אז $x = -1, z = 3$. מכאן וקטור עצמי אחד הוא

$$\bar{v}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

3. וקטורים עצמיים עבור $\lambda = 3$

עתה נדרוש

$$\left(\mathbf{A} - 3\mathbf{I}\right)\bar{v} = \bar{0}.$$

כלומר,

$$\mathbf{A} - 3\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 2-3 & 1 & 0 \\ 1 & 2-3 & 0 \\ 3 & -3 & 3-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

נבצע פעולות שורה:

- $R_2 \leftarrow R_2 + R_1 \implies \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & -3 & 0 \end{pmatrix}$.
- $R_3 \leftarrow R_3 + 3R_1 \implies \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

מהשורה הראשונה מקבלים $-x + y = 0 \implies y = x$. אין הגבלה על z. מכאן מרחב הפתרונות הוא

$$\bar{v} = \begin{pmatrix} x \\ x \\ z \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

כך נקבל שני וקטורים עצמיים בלתי תלויים (עבור $\lambda = 3$):

$$\bar{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \bar{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

4. בדיקת לכסינות ופירוק $\mathbf{A} = \mathbf{P}\,\mathbf{D}\,\mathbf{P}^{-1}$

מצאנו שלושה וקטורים עצמיים בלתי תלויים:

$$\bar{v}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \bar{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \bar{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

כיוון שבמרחב $\mathbb{R}^3$ יש לנו 3 וקטורים עצמיים בלתי תלויים לינארית, המטריצה $\mathbf{A}$ לכסינה. נרכיב את $\mathbf{P}$ מעמודות שהן הווקטורים העצמיים, ואת $\mathbf{D}$ כמטריצה אלכסונית של הערכים העצמיים:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

אז מתקיים

$$\mathbf{A} = \mathbf{P}\,\mathbf{D}\,\mathbf{P}^{-1}.$$

שאלה 2

סעיף 1

נקודות קיצון מקומיות של הפונקציה $h(x,y) = x^3 - xy + y^2 - y + 1$
נמצא את נקודות הקיצון המקומיות על ידי חישוב הנגזרות החלקיות והצבתן באפס.

1. חישוב הנגזרות החלקיות

$$h_x = \frac{\partial}{\partial x}\big(x^3 - x\,y + y^2 - y + 1\big) = 3x^2 - y,$$
$$h_y = \frac{\partial}{\partial y}\big(x^3 - x\,y + y^2 - y + 1\big) = -x + 2y - 1.$$

2. מציאת נקודות שבהן $h_x = 0$ ו-$h_y = 0$

נפתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 3x^2 - y = 0, \\ -x + 2y - 1 = 0. \end{cases}$$

מהמשוואה הראשונה נקבל $y = 3x^2$. נציב במשוואה השנייה:

$$-x + 2(3x^2) - 1 = 0 \implies -x + 6x^2 - 1 = 0 \implies 6x^2 - x - 1 = 0.$$

נפתור את המשוואה הריבועית $6x^2 - x - 1 = 0$. הדיסקרימיננטה היא:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 \cdot 6 \cdot (-1) = 1 + 24 = 25.$$

לכן

$$x = \frac{1 \pm 5}{12}.$$

כלומר $x_1 = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{-4}{12} = -\frac{1}{3}$. עבור $x_1 = \frac{1}{2}$ נקבל $y_1 = 3\big(\frac{1}{2}\big)^2 = \frac{3}{4}$. עבור $x_2 = -\frac{1}{3}$ נקבל $y_2 = 3\big(-\frac{1}{3}\big)^2 = \frac{1}{3}$. נקודות הקיצון האפשריות: $\big(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\big)$ ו $\big(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\big)$.

3. סיווג הנקודות (מינימום/מקסימום/אוכף) בעזרת הדטרמיננטה של הסיאן

נחשב את הנגזרות החלקיות השניות:

$$h_{xx} = \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} = 6x, \quad h_{yy} = \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} = 2, \quad h_{xy} = \frac{\partial^2 h}{\partial x\,\partial y} = -1.$$

הדטרמיננטה של מטריצת ההסיאן (2×2) היא

$$D(x,y) \;=\; h_{xx}\,h_{yy} \;-\; (h_{xy})^2 \;=\; (6x)\cdot 2 \;-\; (-1)^2 \;=\; 12x \;-\; 1.$$

בנקודה $(x_1, y_1) = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$:

$$D\left(\tfrac{1}{2}, \tfrac{3}{4}\right) = 12 \cdot \tfrac{1}{2} - 1 = 6 - 1 = 5 > 0.$$

כיוון שהדטרמיננטה חיובית, מתבוננים בסימן h_{xx}. כאן $h_{xx} = 6x_1 = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3 > 0$, כלומר מתקבל **מינימום מקומי**.

בנקודה $(x_2, y_2) = \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$:

$$D\left(-\tfrac{1}{3}, \tfrac{1}{3}\right) = 12 \cdot \left(-\tfrac{1}{3}\right) - 1 = -4 - 1 = -5 < 0.$$

כיוון שהדטרמיננטה שלילית, זו נקודת **אוכף**.

סעיף 2

חישוב האינטגרל $\iint_D \sin(x^2+y^2)\,dx\,dy$ על $D = \{(x,y) \mid 1 \le x^2+y^2 \le 4\}$.
התחום D הוא טבעת במישור, ברדיוסים 1 ו-2. נשתמש במעבר לקואורדינטות קוטביות:

$$x = r\cos(\theta), \quad y = r\sin(\theta), \quad r \in [1,2], \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

במעבר זה מתקיים $dx\,dy \;=\; r\,dr\,d\theta$. נקבל את האינטגרל באופן הבא:

$$\iint_D \sin(x^2+y^2)\,dx\,dy \;=\; \int_0^{2\pi}\int_1^2 \sin\!\left(r^2\right)\, r\,dr\,d\theta.$$

נפריד את האינטגרל למכפלה ונגדיר $u = r^2 \implies du = 2r\,dr \implies r\,dr = \frac{du}{2}$. גבולות המעבר ב-$r = 1 \to u = 1$ וב-$r = 2 \to u = 4$:

$$\int_1^2 \sin(r^2)\, r\,dr = \int_1^4 \sin(u)\,\frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int_1^4 \sin(u)\,du = \frac{1}{2}\Big[-\cos(u)\Big]_1^4 = \frac{1}{2}\big[-\cos(4)+\cos(1)\big].$$

כעת, יש להכפיל בתוצאה של האינטגרל הזוויתי:

$$\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi.$$

לכן

$$\iint_D \sin(x^2+y^2)\,dx\,dy \;=\; 2\pi\cdot\frac{1}{2}\big[-\cos(4)+\cos(1)\big] \;=\; \pi\big[\cos(1)-\cos(4)\big].$$

שאלה 3

סעיף 1

נסמן

$$\mathbf{M} \;=\; \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

זוהי מטריצה בגודל 2×3. נבצע פירוק סינגולרי (SVD) באופן שבו אנו כותבים

$$\mathbf{M} \;=\; \mathbf{V}\,\mathbf{D}\,\mathbf{U}^{T},$$

כאשר:

- $\mathbf{V}$ היא מטריצה אורתונורמלית מגודל 2×2.
- $\mathbf{D}$ היא מטריצה "אלכסונית מלבנית" בגודל 2×3, המכילה על האלכסון את הערכים הסינגולריים (החיוביים).
- $\mathbf{U}$ היא מטריצה אורתונורמלית מגודל 3×3.

מקובל למצוא קודם כל את $\mathbf{U}$ מן הווקטורים העצמיים של $\mathbf{M}^T\mathbf{M}$, ואז לגזור את $\mathbf{V}, \mathbf{D}$.

1. חישוב $\mathbf{M}^T\mathbf{M}$ והערכים העצמיים

נחשב את

$$\mathbf{M}^T \;=\; \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{M}^T\mathbf{M} \;=\; \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

(זוהי מטריצה בגודל 3×3). ידוע שפירוק SVD מבוסס על הערכים העצמיים החיוביים של $\mathbf{M}^T\mathbf{M}$: שלושת הערכים העצמיים שלה יהיו בדיוק ריבועי הערכים הסינגולריים של $\mathbf{M}$. את הערכים העצמיים של $\mathbf{M}^T\mathbf{M}$ אפשר לגלות גם מהידיעה שדרגת $\mathbf{M}$ היא 2, ולכן נקבל שני ערכים עצמיים חיוביים ואחד אפס. בפירוט, אפשר לפתור את $\det(\mathbf{M}^T\mathbf{M} - \lambda\mathbf{I}) = 0$
נגדיר λ כערך עצמי של M^TM, ונחשב את הפולינום האופייני:

$$\det\big(M^TM - \lambda I\big) \;=\; \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & -1 \\ 0 & 1-\lambda & 1 \\ -1 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix}.$$

נבצע הרחבה לפי השורה הראשונה, למשל:

$$\det\big(M^TM - \lambda I\big) = (1-\lambda)\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} \;-\; 0 \;+\; (-1)\cdot(-1)^{1+3}\begin{vmatrix} 0 & 1-\lambda \\ -1 & 1 \end{vmatrix}.$$

נחשב את שני המינורים:

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda) \;-\; 1\cdot 1 = (2-3\lambda+\lambda^2) \;-\; 1 = \lambda^2 - 3\lambda + 1.$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1-\lambda \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 0\cdot 1 - (1-\lambda)\cdot(-1) = 1-\lambda.$$

מכאן נקבל

$$\det\big(M^TM-\lambda I\big)=(1-\lambda)\big(\lambda^2-3\lambda+1\big)\ +\ (-1)\cdot(1-\lambda).$$
$$=(1-\lambda)(\lambda^2-3\lambda)=(1-\lambda)\big[(\lambda-3)\lambda\big].$$

לפיכך השורשים הם $\lambda=3,\ 1,\ 0$. מכאן הערכים הסינגולריים של $\mathbf{M}$ הם

$$\sigma_1=\sqrt{3},\quad \sigma_2=1,\quad \sigma_3=0.$$

2. הווקטורים העצמיים של $\mathbf{M}^T\mathbf{M}$ (יוצרים את $\mathbf{U}$)

עבור כל ערך עצמי λ_i, נמצא וקטור עצמי נורמלי. נסמן אותם $\bar{u}_1,\bar{u}_2,\bar{u}_3$, שיהיו עמודות ב-$\mathbf{U}$.

(א) עבור $\lambda=3$ נפתור את $(M^TM-3I)\bar{w}=0$, כלומר

$$\begin{pmatrix}1-3 & 0 & -1\\ 0 & 1-3 & 1\\ -1 & 1 & 2-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2 & 0 & -1\\ 0 & -2 & 1\\ -1 & 1 & -1\end{pmatrix}.$$

נחפש $\bar{w}=(x,y,z)$ כך ש:

$$-2x-z=0,\quad -2y+z=0,\quad -x+y-z=0.$$

מהראשונה והשנייה:

$$z=-2x,\quad z=2y\quad\Longrightarrow\quad -2x=2y\quad\Longrightarrow\quad y=-x.$$

אז $z=-2x$. מהמשוואה השלישית:

$$-x+(-x)-(-2x)=0\quad\Longrightarrow\quad -2x+2x=0\quad\checkmark$$

בחר פרמטר $x=1$, נקבל $y=-1,\ z=-2$.

$$\bar{w}\ =\ \begin{pmatrix}1\\-1\\-2\end{pmatrix}.$$

ננרמל:

$$\|\bar{w}\|^2=1^2+(-1)^2+(-2)^2=1+1+4=6.$$
$$\bar{u}_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\-1\\-2\end{pmatrix}.$$

(ב) עבור $\lambda=1$ נפתור $(M^TM-I)\bar{w}=0$, כלומר

$$\begin{pmatrix}0 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1\\ -1 & 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}.$$

מהשורה הראשונה: $-z=0\Longrightarrow z=0$. מהשורה השנייה: $z=0\Longrightarrow z=0$ (אותו דבר). מהשורה השלישית: $-x+y+1\cdot 0=0\Longrightarrow y=x$. **בוחרים** $x=1$, **אז** $y=1,\ z=0$.

$$\bar{w}\ =\ \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \|\bar{w}\|=\sqrt{1+1}=\sqrt{2},\quad \bar{u}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}.$$

(ג) עבור $\lambda = 0$ נפתור $M^T M \bar{w} = 0$. כלומר

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

או במפורש:

$$x - z = 0, \quad y + z = 0, \quad -x + y + 2z = 0.$$

מהראשונה: $x = z$. מהשנייה: $z = -y$. נובע $x = -y$. מהשלישית: $-x + y + 2z = -x + y + 2x = x + y = 0$. זה עקבי עם $x = -y$. נגדיר $x = 1$, אז $z = 1,\ y = -1$.

$$\bar{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \|\bar{w}\|^2 = 1 + 1 + 1 = 3, \quad \bar{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

נסדרם כעמודות ונקבל את

$$\mathbf{U} \;=\; \begin{pmatrix} | & | & | \\ \bar{u}_1 & \bar{u}_2 & \bar{u}_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

3. בניית D

אנו צריכים מטריצה בגודל 2×3 כדי שתתאים לממד של $\mathbf{M}$. על האלכסון נכניס את הערכים הסינגולריים (מהגדול לקטן), והשאר אפסים:

$$\mathbf{D} \;=\; \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. מציאת V

אנו רוצים את $\mathbf{M} = \mathbf{V}\,\mathbf{D}\,\mathbf{U}^T$. את העמודות של $\mathbf{V}$ (בגודל 2×2) אפשר למצוא על ידי הנוסחה הרגילה של SVD:

$$\bar{v}_i \;=\; \frac{1}{\sigma_i}\,\mathbf{M}\,\bar{u}_i \quad (\text{עבור } i = 1, 2).$$

(העמודה השלישית של $\mathbf{V}$ אינה נדרשת, שכן $\mathbf{V}$ היא 2×2 והדרגה היא 2.)

(א) עבור $i = 1$, $\sigma_1 = \sqrt{3}$**:**

$$\mathbf{M}\,\bar{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-2) \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot (-2) \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

לאחר חלוקה ב-$\sigma_1 = \sqrt{3}$ מקבלים

$$\bar{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix} = \frac{3}{\sqrt{18}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

(ב) עבור $i = 2$, $\sigma_2 = 1$:

$$\mathbf{M}\,\bar{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

חילוק ב-$\sigma_2 = 1$ אינו משנה את הווקטור, ולכן

$$\bar{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(ג) מטריצת $\mathbf{V}$ נסדר את שני הווקטורים האורתונורמליים האלה כעמודות במטריצה 2×2:

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

5. צירוף הכל יחד

כעת יש לנו:

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{V} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

ואז הפירוק

$$\mathbf{M} \;=\; \mathbf{V}\,\mathbf{D}\,\mathbf{U}^T$$

סעיף 2

נסמן
נתונה הפונקציה

$$g(x, y) = e^{xy} + \sin\big(x^2 + y^2\big).$$

1. חישוב הנגזרות החלקיות הראשונות

$$\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\Big(e^{xy}\Big) + \frac{\partial}{\partial x}\Big(\sin(x^2 + y^2)\Big) = y\,e^{xy} \;+\; 2x\,\cos(x^2 + y^2).$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = x\,e^{xy} + \big[\cos(x^2 + y^2)\big] \cdot 2y = x\,e^{xy} \;+\; 2y\,\cos(x^2 + y^2).$$

2. הנגזרת הכיוונית בכיוון $\bar{v}=(1,1)$ בנקודה $(1,2)$

ראשית נחשב את גרדיאנט g בנקודה $(1,2)$:

$$\nabla g(1,2) \;=\; \big(g_x(1,2),\; g_y(1,2)\big).$$

נחשב:

$$g'_x(1,2) = 2\,e^{(1\cdot 2)} + 2\cdot 1\cdot\cos\big(1^2+2^2\big) = 2\,e^2 \;+\; 2\cos(5),$$
$$g'_y(1,2) = 1\cdot e^2 + 2\cdot 2\;\cos(5) = e^2 \;+\; 4\cos(5).$$

לכן

$$\nabla g(1,2) = \big(2e^2+2\cos(5),\; e^2+4\cos(5)\big).$$

הנגזרת הכיוונית: נורמליזציה של $(1,1)$: $\hat{v}=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$,
לכן הנגזרת הכיוונית:

$$g'_{\hat{v}}(1,2) \;=\; \nabla g(1,2)\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1) \;=\; \frac{1}{\sqrt{2}}[(2e^2+2\cos(5))+(e^2+4\cos(5))] = \frac{3}{\sqrt{2}}\big[e^2+2\cos(5)\big].$$

שאלה 4

נתונה הקבוצה

$$\Big\{(1,0,0),\;(2,0,1),\;(3,1,1)\Big\}\subset\mathbb{R}^3.$$

נשים אותם כעמודות במטריצה

$$\mathbf{M}=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}.$$

א. תהליך גרם--שמידט

נציין את הווקטורים המקוריים:

$$\bar{v}_1=(1,0,0),\quad \bar{v}_2=(2,0,1),\quad \bar{v}_3=(3,1,1).$$

נגדיר וקטורים אורתוגונליים $\bar{u}_1,\bar{u}_2,\bar{u}_3$ וננרמל כל אחד.

שלב ראשון:

$$\bar{u}_1=\bar{v}_1=(1,0,0).$$

הנורמה: $\|\bar{u}_1\|=1$, לכן וקטור נורמלי ראשון:

$$\hat{q}_1=\frac{\bar{u}_1}{\|\bar{u}_1\|}=(1,0,0).$$

שלב שני:

$$\bar{u}_2=\bar{v}_2-(\bar{v}_2\cdot\hat{q}_1)\hat{q}_1=(2,0,1)-\big[(2,0,1)\cdot(1,0,0)\big](1,0,0)=(2,0,1)-2(1,0,0)=(0,0,1).$$

נורמת $\bar{u}_2$ היא 1, לכן

$$\hat{q}_2=(0,0,1).$$

שלב שלישי:

$$\bar{u}_3 = \bar{v}_3 - (\bar{v}_3 \cdot \hat{q}_1)\hat{q}_1 - (\bar{v}_3 \cdot \hat{q}_2)\hat{q}_2.$$

ראשית: $\bar{v}_3 \cdot \hat{q}_1 = 3,$ ולכן

$$(\bar{v}_3 \cdot \hat{q}_1)\hat{q}_1 = 3\,(1,0,0) = (3,0,0).$$

שנית: $\bar{v}_3 \cdot \hat{q}_2 = (3,1,1)\cdot(0,0,1) = 1,$ ולכן

$$(\bar{v}_3 \cdot \hat{q}_2)\hat{q}_2 = 1\,(0,0,1) = (0,0,1).$$

מכאן

$$\bar{u}_3 = (3,1,1) \;-\; (3,0,0) \;-\; (0,0,1) = (0,1,0).$$

נורמה היא 1, ולכן

$$\hat{q}_3 = (0,1,0).$$

ב. בסיס אורתונורמלי ומטריצה Q

קיבלנו את הבסיס האורתונורמלי

$$\hat{q}_1 = (1,0,0), \quad \hat{q}_2 = (0,0,1), \quad \hat{q}_3 = (0,1,0).$$

נוכל לסדרו כעמודות במטריצה אורתוגונלית:

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

ג. פירוק $\mathbf{M = Q\,R}$

נרצה לכתוב $\mathbf{M = QR}$, כאשר $\mathbf{Q}$ מכילה את הווקטורים המנורמלים, ו-$\mathbf{R}$ היא מטריצה משולשית עליונה. כלומר,

$$\mathbf{R} = \mathbf{Q}^T\,\mathbf{M}.$$

נחשב:

$$\mathbf{Q}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{(אורתוגונלית, שווה לטרנספוזה שלה)}.$$

$$\mathbf{R} = \mathbf{Q}^T\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

מכאן $\mathbf{M = Q\,R}$.

ד. פתרון מערכת באמצעות הפירוק QR

נרצה לפתור

$$\mathbf{M} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

מכיוון ש-$\mathbf{M} = \mathbf{QR}$, נסמן $\mathbf{b} = (1,2,3)^T$. אז

$$\mathbf{QR}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \mathbf{b} \implies \mathbf{R}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \mathbf{Q}^T\mathbf{b}.$$

נחשב תחילה $\mathbf{Q}^T\mathbf{b}$.

$$\mathbf{Q}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

מכפלה:

$$\mathbf{Q}^T\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1\cdot 1 + 0\cdot 2 + 0\cdot 3 \\ 0\cdot 1 + 0\cdot 2 + 1\cdot 3 \\ 0\cdot 1 + 1\cdot 2 + 0\cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

עתה פותרים את

$$\mathbf{R}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

כאשר

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

זוהי מערכת משולשית עליונה:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1, \\ \quad y + z = 3, \\ \quad\quad z = 2. \end{cases}$$

מן המשוואה האחרונה, $z = 2$.
נציב בשנייה: $y + 2 = 3 \implies y = 1$.
נציב בראשונה: $x + 2 + 6 = 1 \implies x = -7$ לכן: $x + 2\cdot 1 + 3\cdot 2 = 1$

$$(x, y, z) = (-7,\ 1,\ 2).$$